

Хабр



Хабру — 20 лет!



empenoso

10 июн 2024 в 05:15

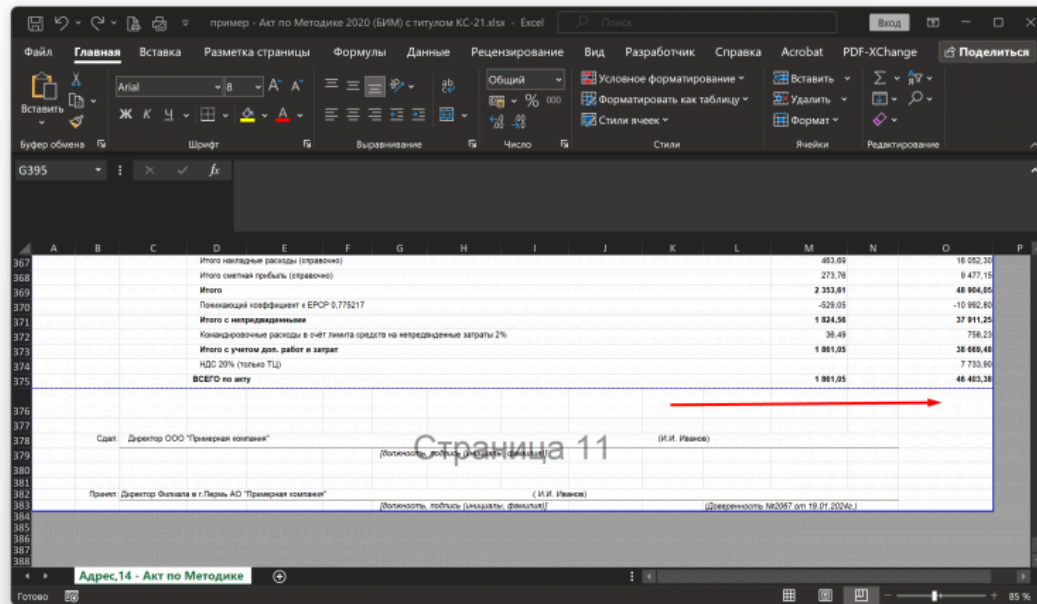
Как сделать так, чтобы на последнем листе Экселя оказались не только подписи директоров, но и суммы

🔗 Простой ⌚ 5 мин 👁 25K

Open source*, Visual Basic for Applications*

Кейс

В организации часто печатают сметы и это множество файлов, но часто бывают ситуации когда последняя страница распечатанного документа содержит только подписи, но не содержит ни одной цифры стоимости, потому что все они остаются на предыдущем листе. Директора в такой ситуации обычно отказываются подписывать документы и у таких смет приходится перепечатывать последний лист. Типичный пример такой сметы показан на скриншоте ниже:



Проблема, когда последняя страница содержит только подписи

К исполнителю, который печатает сметы они поступают в виде обычного Эксель файла, который надо просто распечатать. Чтобы не просматривать перед печатью каждый файл было решено автоматизировать процесс и как-то автоматически определять - остаются ли на последнем листе только подписанты или есть хотя бы одна цифра?

РЕКЛАМА

**Кодить и сверлить**

Участвуй в сезоне DIY и IT

Проблема

Сметы создаются в приложении ГРАНД-Смета, версия 2024.2 - это указывается в колонтитуле Эксель файла и, возможно, у этого приложения есть такая кнопка, чтобы сделать всё красиво и не делать так, чтобы на последнем листе оставались только подписи.

Но организация, которая составляет эти сметы, и передаёт их на печать к нам в другую организацию, похоже с этой кнопкой не знакома. Поэтому в Excel часто сталкивались с ситуацией, когда последняя страница содержит только строки подписи, а цифры цен отображаются на предыдущей странице.

Такой макет может вызвать недовольство или отказ от подписи со стороны директоров, которые предпочитают, чтобы цена была на той же странице, что и подписи.

Решение

Сценарий VBA под названием «AdjustRowHeightsForSignaturePage» предназначен для обработки множества книг Excel, в том числе в текущем и во вложенных каталогах, и изменения высоты последних нескольких строк, чтобы гарантировать, что окончательная цифра цены и строки подписи появятся на одной странице. Эта корректировка предотвращает ситуацию, когда последняя страница сметы лишена цифр.

Подготовка Microsoft Excel

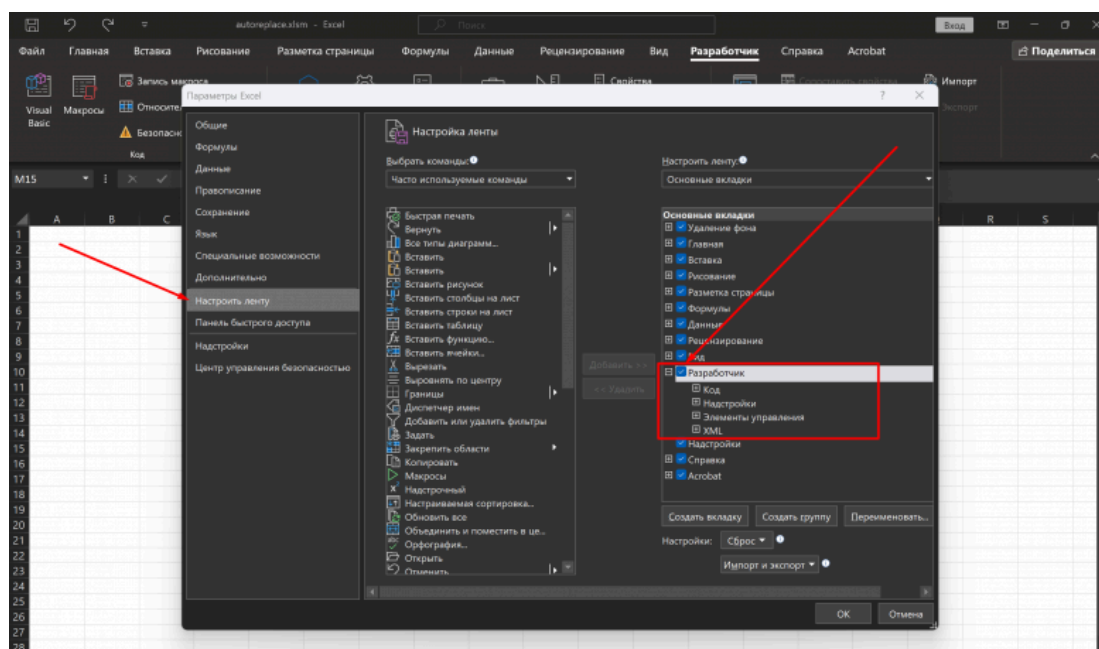
Убедитесь, что Microsoft Excel установлен. Включение вкладки «Разработчик» в Excel позволяет получить доступ к инструментам и функциям, связанным с разработкой, включая макросы, Visual Basic для приложений (VBA). Вот как включить вкладку «Разработчик» в Excel:

1. Запустите Excel на своем компьютере.
2. Перейдите к параметрам. В зависимости от вашей версии Excel действия могут незначительно отличаться:
 - ➡ Для Excel 2010 и более поздних версий: нажмите вкладку «Файл» в верхнем левом углу, затем выберите «Параметры» в нижней части меню.
 - ➡ Для Excel 2007: нажмите круглую кнопку Office в верхнем левом углу, затем нажмите «Параметры Excel» в нижней части меню.
3. В диалоговом окне «Параметры Excel» слева вы увидите список категорий. Найдите и нажмите «Настроить ленту» (для Excel 2010 и более поздних версий) или «Популярные» (для Excel 2007).
4. Найдите параметр «Разработчик» в списке справа в разделе «Основные вкладки». Убедитесь, что флажок рядом с «Разработчик» установлен.



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT



Включение вкладки «Разработчик» в Excel

4. Установив флажок «Разработчик», нажмите кнопку «ОК» в нижней части диалогового окна «Параметры Excel», чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.

5. После того как вы включили вкладку «Разработчик», вы должны увидеть ее на ленте Excel в верхней части окна Excel вместе с другими вкладками, такими как «Главная», «Вставка» и т.д.

Сценарий VBA для изменения высоты последних строк, если это требуется

Перед любыми массовыми манипуляциями с файлами рекомендую создать резервные копии файлов Excel простым копированием каталогов.

Чтобы вставить сценарий VBA в Excel и выполнить его, выполните следующие действия:

1. Включите вкладку «Разработчик» (если она еще не включена).

2. Получите доступ к редактору Visual Basic:

Нажмите вкладку «Разработчик» на ленте Excel.

В группе «Код» нажмите «Visual Basic» (или нажмите ALT+F11).

3. Вставьте скрипт:

В окне редактора Visual Basic убедитесь, что ваша книга выбрана в окне Project Explorer обычно с именем «VBAProject (имя файла)».

Щелкните правой кнопкой мыши на имя проекта или любую существующую папку модуля.

Выберите «Вставка» > «Модуль» в контекстном меню.

Вставьте код VBA:

```
' Подробнее: https://habr.com/ru/articles/820249/
' Михаил Шардин, https://shardin.name/
```

```
Sub AdjustRowHeightsForSignaturePage()
    Dim FileSystem As Object
```



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

```

Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range

' Определить путь к папке
HostFolder = ThisWorkbook.Path

' Создать экземпляр FileSystemObject
Set FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

' Рекурсивная функция для поиска во вложенных каталогах
ProcessFiles HostFolder, FileSystem

MsgBox "Обработка всех файлов завершена", vbInformation
End Sub

Sub ProcessFiles(ByVal folderPath As String, ByVal fs As Object)
    Dim subFolder As Object
    Dim file As Object
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim startRow As Long
    Dim pageBreaks As HPageBreaks
    Dim breakCount As Long
    Dim lastPageBreakRow As Long
    Dim i As Long

    On Error GoTo ErrorHandler

    ' Обработка файлов в текущем каталоге
    For Each file In fs.GetFolder(folderPath).Files
        If LCase(file.Name Like "*.xlsx") Then
            ' Открыть книгу
            Dim wb As Workbook
            Set wb = Workbooks.Open(file.Path)

            ' Цикл по каждому листу в книге
            For Each ws In wb.Worksheets
                ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview

                ' Найти последнюю использованную строку на рабочем листе, где 2 номер столбца
                lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
                ' MsgBox "Последняя использованная строка в столбце 2 на рабочем листе: " & lastRow

                ' Определить начальную строку последних 20 строк
                startRow = lastRow - 20
                If startRow < 1 Then startRow = 1 ' Убедитесь, что начальная строка не меньше 1
                ' MsgBox "Начальная строка последних 20 строк: " & startRow

                ' Получить горизонтальные разрывы страниц
                Set pageBreaks = ws.HPageBreaks
                breakCount = 0

                ' Подсчитать количество разрывов документа в пределах последних 15 строк
                ' MsgBox "Количество разрывов документа: " & pageBreaks.Count
                For i = 1 To pageBreaks.Count

```



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

End If

```

        Next i

        ' Если последние 15 строк начинаются на новой странице с менее чем 15 строками,
        If breakCount > 0 And breakCount < 15 Then
            For i = startRow To lastRow
                ws.Rows(i).RowHeight = 25
            Next i
            MsgBox "Высота последних строк изменена для файла " & file.Name & vbNewLine
        End If

    Next ws

    ' Сохранить и закрыть книгу
    wb.Save
    wb.Close

End If
Next file

' Обработка вложенных папок
For Each subFolder In fs.GetFolder(folderPath).SubFolders
    ProcessFiles subFolder.Path, fs
Next subFolder
Exit Sub

ErrorHandler:
    MsgBox "Произошла ошибка: " & Err.Description, vbExclamation
End Sub

```

Объяснить с  SourceCraft

4. Запустите сценарий VBA:

➔ **Запуск макроса.** Можете запустить его, перейдя на вкладку «Разработчик», нажав «Макросы», выбрав макрос и нажав «Выполнить».

➔ **Запуск из VB:** Можете запустить ее непосредственно из редактора Visual Basic, поместив курсор внутри процедуры и нажав F5 или выбрав «Выполнить» > «Выполнить Sub / UserForm» из меню.

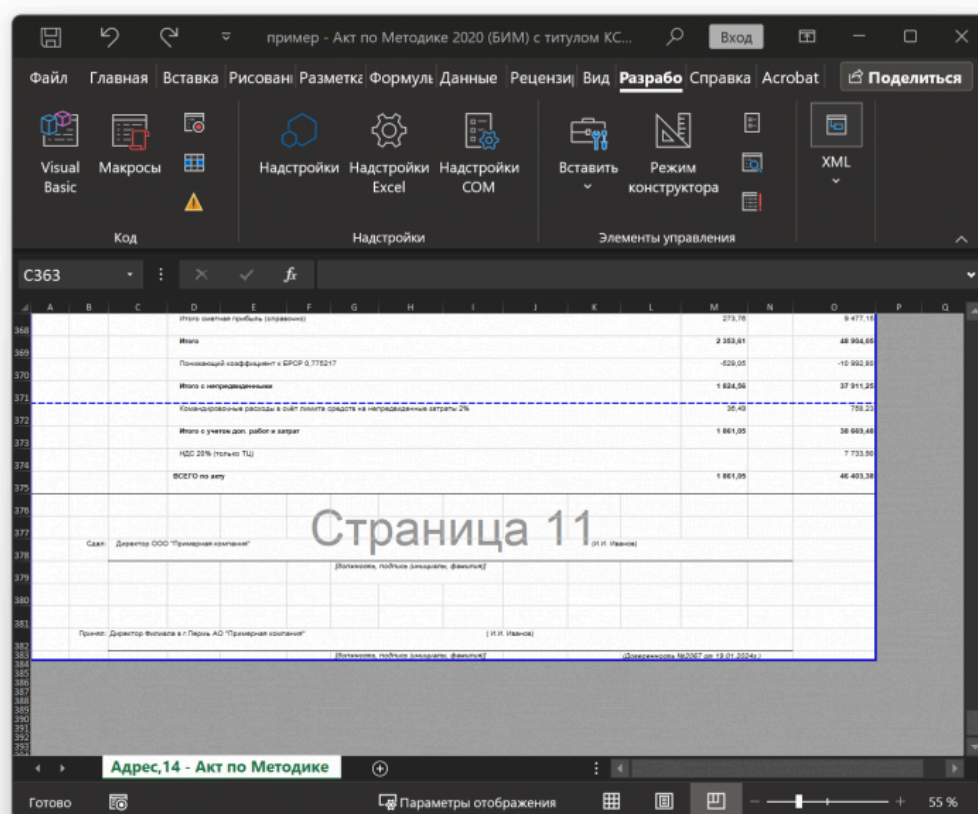
Готово

Теперь надо проверить результаты и убедиться, что скрипт выполнил нужные действия и изменил высоту последних строк, где это необходимо в других книгах Excel.



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT



Пример обработанного файла

Итоги

Использование сценариев VBA позволяет решить проблему, когда последняя страница содержит только строки подписи без цен. Зачастую это приводит к недовольству или прямому отказу подписывать документ. Чтобы решить эту проблему сценарий Visual Basic для приложений (VBA) в Office может гарантировать то, что этого не случится, для этого сценарий регулирует высоту последних строк.

Пошаговое руководство, изложенное в этой статье, дает инструмент, позволяющий за минуты сделать преобразование в сотнях документов и выполнить то, что в противном случае потребовало бы часов выполнения вручную.

Автор: Михаил Шардин

[Моя онлайн-визитка](#)

[Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

10 июня 2024 г.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. [Войдите](#), пожалуйста.

Можно было проще решить проблему?



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

0% Нет

0

57.14% Не знаю

12

Проголосовал 21 пользователь. Воздержались 4 пользователя.

Теги: vba-макросы, vba, excel, массовая замена, гранд-смета**Хабы:** Open source, Visual Basic for Applications

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

[Подписаться](#)Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок**16K+**

Охват за 30 дней

261

Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

[Подписаться](#)[Сайт](#) [GitHub](#)**Кодить и сверлить**

Участвуй в сезоне DIY и IT

 Комментарии 18

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



melnik909

19 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

 Средний 7 мин 10K

Тutorial

 +39 30 12

e5004c

20 часов назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

 Простой 3 мин 8.5K

Мнение

 +36 23 40

kilpio

21 час назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

 Сложный 14 мин 9.1K

Кейс

 +34 16 5

Laborant_Code

15 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

 Простой 7 мин 10K

Кейс

 +33 15 14

Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

 Простой

7 мин

7.8K

Дайджест

 +31 1 0

cnet

21 час назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом

9 мин

9.4K

 +31 10 7

Flampanzer

20 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло

 Простой

6 мин

8.6K

Обзор

 +28 5 9

f1xgun

21 час назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними API

17 мин

7.9K

 +20 21 4

maxim_tsar

16 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «промт-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает

6 мин

10K

 +19 18 7

PavelYo

17 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества

 Простой

13 мин

6.3K

Обзор

 +19 8 0

Суперсилы и слабости IT-компаний: началось исследование работодателей 2026



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

[Показать еще](#)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В какой складской программе можно это сделать?

Excel · Простой · 4 ответа

Как отсортировать ячейки в 1 столбце EXCEL и далее в другом столбце вывести оборот в порядке убывания?

Excel · Простой · 2 ответа

PowerQuery эффективность применения при работе с большим к-вом файлов?

Excel · Средний · 2 ответа

Как в VBA открыть книгу EXCEL полностью скрытно от пользователя?

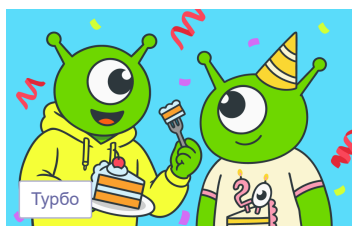
Visual Basic · Простой · 1 ответ

Почему в Excel 2016 не сохраняет введенные данные?

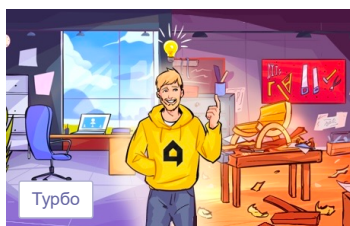
Excel · Простой · 2 ответа

[Больше вопросов на Хабр Q&A](#)

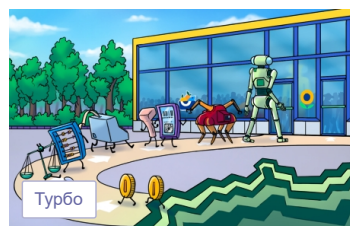
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Хабравчане, спасите наш юбилей: соберите гостей на праздник



Мастерим и пишем: DIY-проекты, о которых стоит рассказать всем



О чём вы не догадывались, стоя у кассы: тест о ретейлтехе

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT